Notes de cours

Analyse numérique et mathématiques

Y. Samut

5 Intégration numérique

Plan du chapitre

5 Intégration numérique **1**
5.1 Généralités 2
5.2 Méthode des rectangles 2
5.3 Méthode du point milieu 6
5.4 Méthode des trapèzes 8
5.5 Méthode de Simpson 11

5.1 Généralités

On commence par rappeler le théorème de Taylor-Lagrange qui nous sera particulièrement utile dans ce chapitre :

Théorème 5.1 : Formule de Taylor-Lagrange

Soit a et b deux réels tels que $a < b$ et soit f une fonction de classe $\mathcal{C}^n$ sur $[a, b]$ et $n+1$ fois dérivable sur $]a, b[$. Alors :

$$\boxed{\exists c \in]a, b[,\ \ f(b) - \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(b-a)^k = f^{(n+1)}(c)\frac{(b-a)^{n+1}}{(n+1)!}}$$

Soit $f \in \mathcal{C}^0([a; b], \mathbb{R})$. On cherche à approximer l'intégrale de f sur $[a; b]$.
L'idée des méthodes d'intégration numérique que nous allons étudier est d'approcher l'intégrale de f par une combinaison linéaire de valeurs de f prises en des points particuliers de l'intervalle $[a, b]$. Autrement dit, on se donne $(n+1)$ couples (x_i, λ_i), les x_i dans $[a, b]$ et les λ_i dans $\mathbb{R}$ tels que

$$\int_a^b f(x)dx \approx \sum_{i=0}^{n} \lambda_i\, f(x_i). \quad \text{(formule de quadrature)}$$

On va s'intéresser aux deux questions suivantes :

- ▷ Déterminer les coefficients λ_i tels que $\displaystyle\sum_{i=0}^{n} \lambda_i f(x_i)$ soit une bonne approximation de $\displaystyle\int_a^b f(x)\, dx$
- ▷ Estimer l'erreur d'approximation, c'est-à-dire la différence entre la valeur exacte de l'intégrale, et sa valeur approchée donnée par la méthode d'intégration numérique.

Définition 5.2 : Ordre d'une méthode

On se donne une méthode d'intégration numérique $\displaystyle\sum_{i=0}^{n} \lambda_i\, f(x_i)$. On dit que cette méthode est d'ordre N si pour tout polynôme P de degré inférieur ou égal à N on a :

$$\int_a^b P(x)dx = \sum_{i=0}^{n} \lambda_i P(x_i),$$

et qu'il existe un polynôme de degré $N+1$ qui ne vérifie pas cette égalité.

⋆ **Remarque.** Si on ne vérifie pas l'existence d'un polynôme de degré $N+1$ qui ne vérifie pas l'égalité, on ne peut que dire que la méthode est d'ordre au moins N.

5.2 Méthode des rectangles

Soit $f \in \mathcal{C}^0([a; b], \mathbb{R})$. La première étape consiste à **discrétiser** le segment $[a; b]$, c'est-à-dire à le découper en sous-intervalles de même longueur. Pour cela, on fixe un entier $n \in \mathbb{N}$, on pose le pas de

discrétisation $\Delta x = \dfrac{b-a}{n}$, et on définit les points

$$x_k = a + k\Delta x, \quad k = 0, 1, \ldots, n.$$

On obtient ainsi la décomposition

$$[a; b] = [x_0; x_1] \cup [x_1; x_2] \cup \cdots \cup [x_{n-1}; x_n],$$

et l'on dit que $(x_k)_{0 \leqslant k \leqslant n}$ est la **subdivision régulière** de $[a; b]$ à $n+1$ points.
L'idée centrale est alors d'approcher l'intégrale de f sur $[a; b]$ par une somme d'aires de rectangles : sur chaque sous-intervalle $[x_{k-1}; x_k]$, on remplace f par sa valeur en l'un des points extrêmes, ce qui donne

$$\int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t \;\approx\; \Delta x \sum_{k=1}^{n} f(x_k).$$

Cela conduit à la définition suivante.

Définition 5.3

Soit $f \in \mathcal{C}^0([a; b], \mathbb{R})$. On appelle sommes de Riemann de f, à gauche et à droite respectivement, les sommes suivantes :

$$\frac{b-a}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f\left(a + k\frac{b-a}{n}\right) \quad \text{et} \quad \frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^{n} f\left(a + k\frac{b-a}{n}\right)$$

Théorème 5.4 : Convergence de ma méthode des rectangles

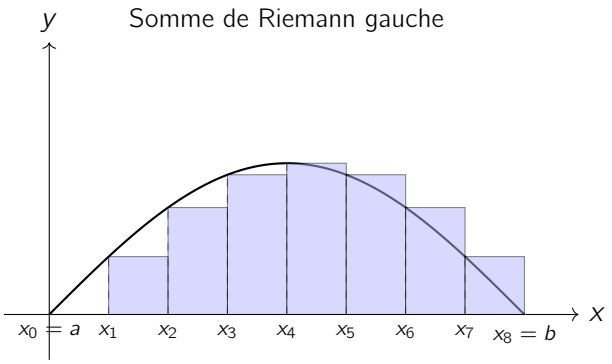
Soit $f \in \mathcal{C}^1([a; b], \mathbb{R})$. On a la majoration de l'erreur :

$$\left| \int_a^b f(t)\mathrm{d}t - \Delta x \sum_{k=1}^{n} f(x_k) \right| \leqslant \frac{1}{2} \frac{(b-a)^2}{n} \max_{x \in [a;b]} \left| f'(x) \right|$$

En particulier, les sommes de Riemann de f convergent vers son intégrale.

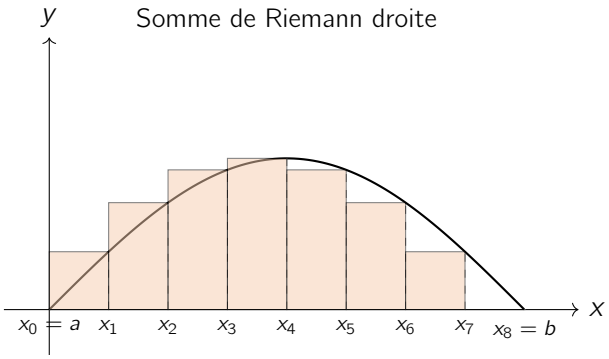
Ainsi, en augmentant le nombre de points de la subdivision régulière, l'approximation converge vers l'intégrale.

Interprétations graphiques



L'aire en bleu vaut

$$\sum_{k=0}^{n-1} \frac{b-a}{n} f\left(a + k\frac{b-a}{n}\right).$$



L'aire en orange vaut

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{b-a}{n} f\left(a + k\frac{b-a}{n}\right).$$

Démonstration. Montrons la convergence de la somme de Riemann à gauche. La démonstration est similaire pour la somme à droite.
Pour tout $k \in [\![0; n]\!]$, on pose $a_k = a + k\dfrac{b-a}{n}$. Remarquons la relation $a_{k+1} - a_k = \dfrac{b-a}{n}$.
On pose $M = max_{x\in[a;b]} |f'(x)|$. D'après l'inégalité des accroissements finis, pour tout $t \in [a; b]$, $|f(a_k) - f(t)| \leqslant M\,|a_k - t|$.

$$\begin{aligned}
\left|\frac{b-a}{n}\sum_{k=0}^{n-1} f(a_k) - \int_a^b f(t)\mathrm{d}t\right| &= \left|\sum_{k=0}^{n-1}\left(\frac{b-a}{n}f(a_k) - \int_{a_k}^{a_{k+1}} f(t)\mathrm{d}t\right)\right| \\
&\leqslant \sum_{k=0}^{n-1}\left|(a_{k+1}-a_k)f(a_k) - \int_{a_k}^{a_{k+1}} f(t)\mathrm{d}t\right| \\
&\leqslant \sum_{k=0}^{n-1}\left|\int_{a_k}^{a_{k+1}} f(a_k)\mathrm{d}t - \int_{a_k}^{a_{k+1}} f(t)\mathrm{d}t\right| \\
&\leqslant \sum_{k=0}^{n-1}\int_{a_k}^{a_{k+1}} |f(a_k) - f(t)|\,\mathrm{d}t \\
&\leqslant M\sum_{k=0}^{n-1}\int_{a_k}^{a_{k+1}} (t-a_k)\mathrm{d}t \\
&\leqslant M\sum_{k=0}^{n-1}\int_{0}^{a_{k+1}-a_k} s\mathrm{d}s \\
&\leqslant \frac{M}{2}\sum_{k=0}^{n-1}\left(\frac{b-a}{n}\right)^2 = \frac{M}{2}\frac{(b-a)^2}{n} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0
\end{aligned}$$

■

Exemple 5.5

Donner une approximation de l'intégrale sur $[1; 2]$ de la fonction f définie par $f(x) = 3x^2 + 2x$.
On utilisera la méthode des rectangles à droite avec 4 sous-intervalles.

$$I(f) = \int_1^2 f(x)\,dx = [x^3 + x^2]_1^2 = (8+4) - (1+1) = 10$$

$n = 4$ donc $\Delta x = 0.25$, et les points de la subdivision sont :

$$x_0 = 1, \quad x_1 = 1.25, \quad x_2 = 1.5, \quad x_3 = 1.75, \quad x_4 = 2.$$

$\tilde{I}(f) = 0.25[f(1.25)+f(1.50)+f(1.75)+f(2.00)] = 0.25[6.4375+9.75+13.5625+16] = 11.4375.$

On peut implémenter la méthode des rectangles à droite en Python de la façon suivante :

rectangles.py

```python
import numpy as np

def rectangles_droite(f, a, b, n):
    dx = (b - a) / n
    s = 0
    for i in range(1, n+1):
        s += f(a + i * dx)
    return dx * s

def f(x):
    return 3*x**2 + 2*x

print(rectangles_droite(f, 1, 2, 4))
```

console

```
Python 3.11.6 /usr/bin/python
#Run rectangles.py
11.4375
```

Proposition 5.6 : Ordre de la méthode des rectangles

La méthode des rectangles est d'ordre 0.

Démonstration. On note$(x_k)_{0\leqslant k\leqslant n}$ la **subdivision régulière** de $[a; b]$.
Soit $P = \lambda$ un polynôme de degré 0. On a bien

$$\frac{b-a}{n}\sum_{k=1}^{n} P(x_k) = \frac{b-a}{n}\sum_{k=1}^{n}\lambda = (b-a)\lambda = \int_a^b \lambda \mathrm{d}t = \int_a^b P(t)\mathrm{d}t.$$

Montrons que l'égalité n'est pas vérifiée pour un polynôme de degré 1 :
Pour $P = X$ et $n = 1$, on a $\Delta x = b - a$ et $x_0 = a$, donc :

$$\Delta x \sum_{k=0}^{0} P(x_k) = (b-a)\cdot a = a(b-a).$$

Or $\displaystyle\int_a^b t\,\mathrm{d}t = \frac{b^2-a^2}{2} = \frac{(b-a)(a+b)}{2}$. Ces deux quantités ne sont pas égales en général, donc la méthode des rectangles n'est pas exacte pour $P = X$, ce qui confirme qu'elle est d'ordre exactement 0.

■

5.3 Méthode du point milieu

Soit $f \in \mathcal{C}^0([a;b],\mathbb{R})$, $n \in \mathbb{N}$ et $(x_k)_{0\leqslant k\leqslant n}$ la subdivision régulière de $[a;b]$. La méthode du point milieu consiste à approcher l'intégrale de f par

$$\int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t \;\approx\; \Delta x \sum_{k=0}^{n-1} f(\bar{x}_k),$$

où $\Delta x = \dfrac{b-a}{n}$ et $\bar{x}_k = \dfrac{x_k + x_{k+1}}{2}$.

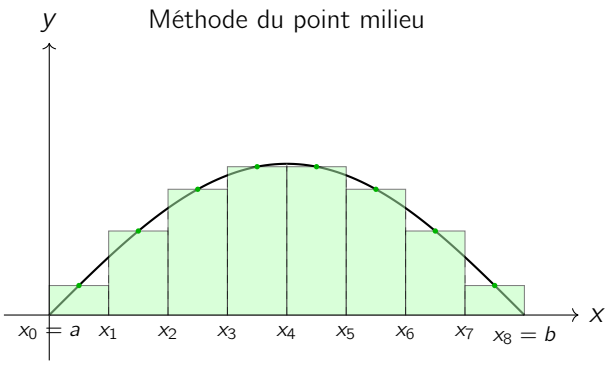
Théorème 5.7 : Convergence de la méthode du point milieu

Soit $f \in \mathcal{C}^2([a;b],\mathbb{R})$. On a la majoration de l'erreur :

$$\left|\int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t - \Delta x \sum_{k=0}^{n-1} f\left(\bar{x}_k\right)\right| \leqslant \frac{1}{24}\frac{(b-a)^3}{n^2} \max_{x\in[a;b]} \left|f''(x)\right|.$$

En particulier, la formule de quadrature converge vers l'intégrale lorsqu'on rajoute des points dans la subdivision régulière.

Interprétation graphique



L'aire en vert vaut

$$\Delta x \sum_{k=0}^{n-1} f(\bar{x}_k) = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{b-a}{n} f\left(\frac{x_k + x_{k+1}}{2}\right).$$

La hauteur de chaque rectangle est donnée par la valeur de f au **milieu** du sous-intervalle $[x_k; x_{k+1}]$.

Démonstration. L'idée est d'utiliser Taylor-Lagrange. Soit $k \in [\![0; n-1]\!]$ et $t \in [x_k; x_{k+1}]$. Il existe $c_t \in]\min(\bar{x}_k; t); \max(\bar{x}_k; t)[$ tel que

$$f(t) = f(\bar{x}_k) + (t-\bar{x}_k)f'(\bar{x}_k) + \frac{(t-\bar{x}_k)^2}{2} f''(c_t).$$

Il vient alors que

$$\begin{aligned}
\int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t &= \sum_{k=0}^{n-1} \int_{x_k}^{x_{k+1}} f(t)\,\mathrm{d}t \\
&= \sum_{k=0}^{n-1} \int_{x_k}^{x_{k+1}} f(\bar{x}_k) + (t-\bar{x}_k)f'(\bar{x}_k) + \frac{(t-\bar{x}_k)^2}{2} f''(c_t)\,\mathrm{d}t \\
&= \sum_{k=0}^{n-1} \left(\Delta x\, f(\bar{x}_k) + f'(\bar{x}_k) \underbrace{\int_{x_k}^{x_{k+1}} (t-\bar{x}_k)\,\mathrm{d}t}_{=0} + \frac{1}{2}\int_{x_k}^{x_{k+1}} (t-\bar{x}_k)^2 f''(c_t)\,\mathrm{d}t \right).
\end{aligned}$$

Ainsi,

$$\left|\int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t - \Delta x \sum_{k=0}^{n-1} f(\bar{x}_k)\right| \leqslant \frac{1}{2} \max_{x\in[a;b]} \left|f''(x)\right| \sum_{k=0}^{n-1} \left|\int_{x_k}^{x_{k+1}} (t-\bar{x}_k)^2\,\mathrm{d}t\right|.$$

En remarquant que $\displaystyle\int_{x_k}^{x_{k+1}} (t-\bar{x}_k)^2\,\mathrm{d}t = \frac{(\Delta x)^3}{12} = \frac{(b-a)^3}{12n^3}$, on obtient :

$$\left|\int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t - \Delta x \sum_{k=0}^{n-1} f(\bar{x}_k)\right| \leqslant \frac{1}{24}\frac{(b-a)^3}{n^2} \max_{x\in[a;b]} \left|f''(x)\right|.$$

■

Exemple 5.8

Donner une approximation de l'intégrale sur $[1;2]$ de la fonction f définie par $f(x) = 3x^2 + 2x$. On utilisera la méthode du point milieu avec 4 sous-intervalles.

$$I(f) = \int_1^2 f(x)\,dx = [x^3 + x^2]_1^2 = (8+4) - (1+1) = 10$$

$n = 4$ donc $\Delta x = 0.25$

$$\bar{x}_1 = \frac{1+1.25}{2} = 1.1250$$
$$\bar{x}_2 = 1.3750$$
$$\bar{x}_3 = 1.6250$$
$$\bar{x}_4 = 1.8750$$

$$\tilde{I}(f) = 0.25[f(1.1250) + f(1.3750) + f(1.6250) + f(1.8750)] = 9.9844.$$

On peut implémenter la méthode du point milieu en Python de la façon suivante :

point_milieu.py

```python
import numpy as np

def point_milieu(f, a, b, n):
    dx = (b - a) / n
    s = 0
    for i in range(n):
        x_bar = a + (i + 0.5) * dx
        s += f(x_bar)
    return dx * s

def f(x):
    return 3*x**2 + 2*x

print(point_milieu(f, 1, 2, 4))
```

console

```
Python 3.11.6 /usr/bin/python
#Run point_milieu.py
9.984375
```

Proposition 5.9 : Ordre de la méthode du point milieu

La méthode du point milieu est d'ordre 1.

Démonstration. On note $(x_k)_{0\leqslant k\leqslant n}$ la subdivision régulière de $[a;b]$ et $\Delta x \sum_{k=0}^{n-1} f(\bar{x}_k)$ la formule de quadrature.

- ▷ Comme pour la méthode des rectangles, on montre assez facilement que cette méthode est d'ordre au moins 0.
- ▷ Soit $P = \lambda X + \mu$ un polynôme de degré inférieur ou égal à 1.
  D'un côté on a $\int_a^b P(t)\,\mathrm{d}t = (b-a)\left(\frac{\lambda(a+b)}{2} + \mu\right)$.
  De l'autre, on a

$$\begin{aligned}\Delta x \sum_{k=0}^{n-1} P(\bar{x}_k) &= \frac{b-a}{n}\sum_{k=0}^{n-1}\left(\lambda\,\frac{x_k+x_{k+1}}{2} + \mu\right)\\ &= (b-a)\left(\lambda\,\underbrace{\frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1}\frac{x_k+x_{k+1}}{2}}_{=\frac{a+b}{2}} + \mu\right)\\ &= (b-a)\left(\frac{\lambda(a+b)}{2} + \mu\right).\end{aligned}$$

- ▷ Pour $P = X^2$ et $n = 1$, on a $\Delta x = b - a$ et $\bar{x}_0 = \frac{a+b}{2}$, donc :

$$\Delta x \sum_{k=0}^{0} P(\bar{x}_k) = (b-a)\left(\frac{a+b}{2}\right)^2 = \frac{(b-a)(a+b)^2}{4}.$$

  Or $\int_a^b t^2\,\mathrm{d}t = \frac{b^3-a^3}{3} = \frac{(b-a)(b^2+ab+a^2)}{3}$. Ces deux quantités ne sont pas égales en général, donc la méthode du point milieu n'est pas exacte pour $P = X^2$, ce qui confirme qu'elle est d'ordre exactement 1.

■

5.4 Méthode des trapèzes

Soit $f \in \mathcal{C}^0([a;b],\mathbb{R})$, $n \in \mathbb{N}$ et $(x_k)_{0\leqslant k\leqslant n}$ la subdivision régulière de $[a;b]$. On commence par donner le polynôme interpolateur de degré au plus 1 associé aux deux points $(x_k, f(x_k))$ et $(x_{k+1}, f(x_{k+1}))$:

$$P_k(t) = f(x_k)\,\frac{t - x_{k+1}}{x_k - x_{k+1}} + f(x_{k+1})\,\frac{t - x_k}{x_{k+1} - x_k}.$$

Un calcul direct nous donne

$$\int_{x_k}^{x_{k+1}} P_k(t)\,\mathrm{d}t = \frac{\Delta x}{2}\left(f(x_k) + f(x_{k+1})\right).$$

Ainsi

$$\int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t = \sum_{k=0}^{n-1} \int_{x_k}^{x_{k+1}} f(t)\,\mathrm{d}t \approx \sum_{k=0}^{n-1} \int_{x_k}^{x_{k+1}} P_k(t)\,\mathrm{d}t = \frac{\Delta x}{2} \sum_{k=0}^{n-1} \left(f(x_k) + f(x_{k+1})\right).$$

C'est ce qu'on appelle la **méthode des trapèzes**.

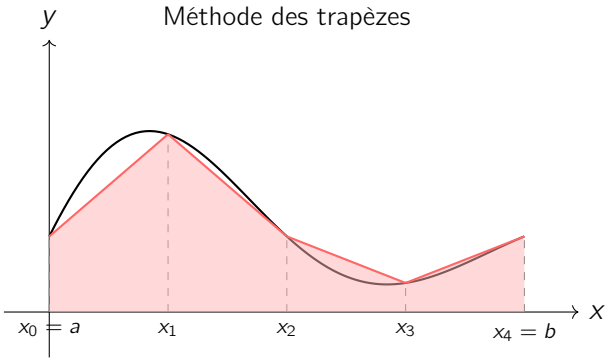
Théorème 5.10 : Convergence de la méthode des trapèzes

Soit $f \in \mathcal{C}^2([a;b], \mathbb{R})$. On a la majoration de l'erreur :

$$\left| \int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t - \frac{\Delta x}{2} \sum_{k=0}^{n-1} \left(f(x_k) + f(x_{k+1})\right) \right| \leqslant \frac{1}{12} \frac{(b-a)^3}{n^2} \max_{x \in [a;b]} \left|f''(x)\right|.$$

En particulier, la formule de quadrature converge vers l'intégrale lorsqu'on rajoute des points dans la subdivision régulière.

Interprétation graphique



L'aire en rouge vaut

$$\frac{\Delta x}{2} \sum_{k=0}^{n-1} \left(f(x_k) + f(x_{k+1})\right).$$

Sur chaque sous-intervalle $[x_k; x_{k+1}]$, on approche f par la droite reliant $(x_k, f(x_k))$ à $(x_{k+1}, f(x_{k+1}))$, formant ainsi un **trapèze**.

Idée de preuve. Comme pour la méthode du point milieu on écrit l'égalité de Taylor-Lagrange, puis, on l'intègre sur chaque subdivision. ■

Exemple 5.11

Donner une approximation de l'intégrale sur $[1;2]$ de la fonction f définie par $f(x) = 3x^2 + 2x$. On utilisera la méthode des trapèzes avec 4 sous-intervalles.

$$I(f) = \int_1^2 f(x)\,dx = [x^3 + x^2]_1^2 = (8+4) - (1+1) = 10$$

$n = 4$ donc $\Delta x = 0.25$, et les points de la subdivision sont :

$$x_0 = 1, \quad x_1 = 1.25, \quad x_2 = 1.5, \quad x_3 = 1.75, \quad x_4 = 2.$$

$$\begin{aligned}\tilde{I}(f) &= \frac{0.25}{2}\left[f(1)+2f(1.25)+2f(1.5)+2f(1.75)+f(2)\right]\\ &= \frac{0.25}{2}\left[5+2\cdot 7.1875+2\cdot 9.75+2\cdot 12.6875+16\right]\\ &= \frac{0.25}{2}\cdot 80.25\\ &= 10.0313.\end{aligned}$$

On peut implémenter la méthode des trapèzes en Python de la façon suivante :

trapezes.py

```python
import numpy as np

def trapezes(f, a, b, n):
    dx = (b - a) / n
    s = 0
    for k in range(n):
        s += f(a + k*dx) + f(a
            + (k+1)*dx)
    return dx / 2 * s

def f(x):
    return 3*x**2 + 2*x

print(round(trapezes(f, 1, 2,
    4), 4))
```

console

```
Python 3.11.6 /usr/bin/python
#Run trapezes.py
10.0313
```

Proposition 5.12 : Ordre de la méthode des trapèzes

La méthode des trapèzes est d'ordre 1.

Idée de preuve. On procède exactement de la même façon qu'avec la méthode du point milieu. ■

Les trapèzes contre les rectangles

Ce tableau illustre l'avantage de la méthode des trapèzes sur la méthode des rectangles. Pour atteindre une précision de 10^{-6}, il faut $n > 10^6$ points avec la méthode des rectangles, contre seulement $n > 1\,000$ avec la méthode des trapèzes. Cela s'explique par l'erreur des méthodes : la méthode des rectangles a une erreur qui est un $O\left(\frac{1}{n}\right)$ tandis que la méthode des trapèze a une erreur qui est un $O\left(\frac{1}{n^2}\right)$, ce qui lui confère une convergence bien plus rapide.

Erreur	10^{-1}	10^{-2}	10^{-3}	10^{-6}	10^{-10}
Méthode des rectangles	$n > 10$	$n > 100$	$n > 1\,000$	$n > 10^6$	$n > 10^{10}$
Méthode des trapèzes	$n > \sqrt{10}$	$n > 10$	$n > 32$	$n > 1\,000$	$n > 10^5$

5.5 Méthode de Simpson

Soit $f \in \mathcal{C}^0([a;b],\mathbb{R})$, $n \in \mathbb{N}$ et $(x_k)_{0\leqslant k\leqslant n}$ la subdivision régulière de $[a;b]$ et pour tout $k \in [\![0;n]\!]$, on pose $\bar{x}_k = \dfrac{x_k + x_{k+1}}{2}$. On donne le polynôme interpolateur de degré au plus 2 associé aux trois points $(x_k, f(x_k))$, $(\bar{x}_k, f(\bar{x}_k))$et $(x_{k+1}, f(x_{k+1}))$:

$$P_k(t) = f(x_k)\,\frac{(t-\bar{x}_k)(t-x_{k+1})}{(x_k-\bar{x}_k)(x_k-x_{k+1})} + f(\bar{x}_k)\,\frac{(t-x_k)(t-x_{k+1})}{(\bar{x}_k-x_k)(\bar{x}_k-x_{k+1})} + f(x_{k+1})\,\frac{(t-x_k)(t-\bar{x}_k)}{(x_{k+1}-x_k)(x_{k+1}-\bar{x}_k)}.$$

Un calcul direct nous donne

$$\int_{x_k}^{x_{k+1}} P_k(t)\,\mathrm{d}t = \frac{\Delta x}{6}\left(f(x_k) + 4f(\bar{x}_k) + f(x_{k+1})\right).$$

Ainsi,

$$\int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t = \sum_{k=0}^{n-1}\int_{x_k}^{x_{k+1}} f(t)\,\mathrm{d}t \approx \sum_{k=0}^{n-1}\int_{x_k}^{x_{k+1}} P_k(t)\,\mathrm{d}t = \frac{\Delta x}{6}\sum_{k=0}^{n-1}\left(f(x_k) + 4f(\bar{x}_k) + f(x_{k+1})\right).$$

C'est ce qu'on appelle la **méthode de Simpson**.

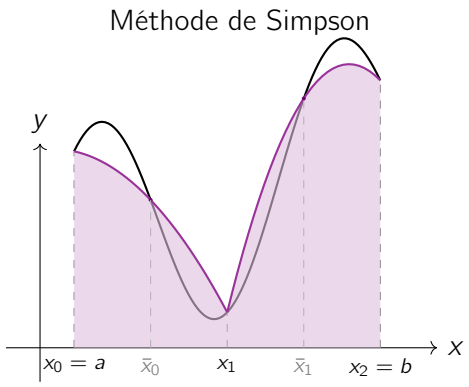
Théorème 5.13 : Convergence de la méthode de Simpson

Soit $f \in \mathcal{C}^4([a;b],\mathbb{R})$. On a la majoration de l'erreur :

$$\left|\int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t - \frac{\Delta x}{6}\sum_{k=0}^{n-1}\left(f(x_k) + 4f(\bar{x}_k) + f(x_{k+1})\right)\right| \leqslant \frac{1}{2880}\frac{(b-a)^5}{n^4}\max_{x\in[a;b]}\left|f^{(4)}(x)\right|.$$

En particulier, la formule de quadrature converge vers l'intégrale lorsqu'on rajoute des points dans la subdivision régulière.

Interprétation graphique



L'aire en violet vaut

$$\frac{\Delta x}{6}\sum_{k=0}^{n-1}\left(f(x_k) + 4f(\bar{x}_k) + f(x_{k+1})\right).$$

Sur chaque sous-intervalle $[x_k; x_{k+1}]$, on approche f par la **parabole** passant par $(x_k, f(x_k))$, $(\bar{x}_k, f(\bar{x}_k))$ et $(x_{k+1}, f(x_{k+1}))$.

Exemple 5.14

Donner une approximation de l'intégrale sur $[1;2]$ de la fonction f définie par $f(x) = 3x^2 + 2x$. On utilisera la méthode de Simpson avec 4 sous-intervalles.

$$I(f) = \int_1^2 f(x)\,dx = [x^3 + x^2]_1^2 = (8+4) - (1+1) = 10$$

$n = 4$ donc $\Delta x = 0.25$, et les points de la subdivision sont :

$$x_0 = 1, \quad x_1 = 1.25, \quad x_2 = 1.5, \quad x_3 = 1.75, \quad x_4 = 2$$

et les milieux :

$$\bar{x}_0 = 1.125, \quad \bar{x}_1 = 1.375, \quad \bar{x}_2 = 1.625, \quad \bar{x}_3 = 1.875.$$

$$\begin{aligned}
\tilde{I}(f) &= \frac{0.25}{6} \sum_{k=0}^{3} (f(x_k) + 4f(\bar{x}_k) + f(x_{k+1})) \\
&= \frac{0.25}{6} \Big[(f(1) + 4f(1.125) + f(1.25)) + (f(1.25) + 4f(1.375) + f(1.5)) \\
&\quad + (f(1.5) + 4f(1.625) + f(1.75)) + (f(1.75) + 4f(1.875) + f(2)) \Big] \\
&= 10.
\end{aligned}$$

On retrouve la valeur exacte, ce qui est cohérent car f est un polynôme de degré 2 et nous allons voir que la méthode de Simpson est exacte pour les polynômes de degré $\leqslant 3$.

Proposition 5.15 : Ordre de la méthode de Simpson

La méthode de Simpson est d'ordre 3.